

Publicación de notas:	viernes, 19 de mayo de 2023
Revisión:	miércoles 24 de mayo de 2023, 15:00

FIRMA

Apellidos: _____

Nombre: _____

DNI: _____

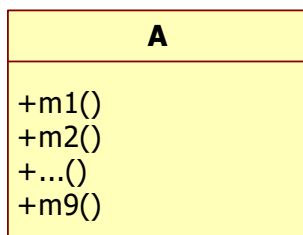
TABLA DE RESPUESTAS (REDONDEAR la respuesta correcta):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d

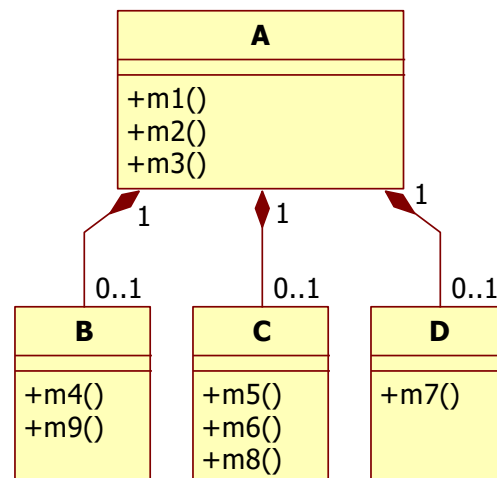
Es preciso identificarse mediante **apellidos y nombre**, el **carne de la UPM** (o en su defecto **DNI o pasaporte**) y firmar en el recuadro superior al efecto con la **misma firma** que aparece en el documento identificativo. **Cualquier dispositivo electrónico, incluidos teléfonos móviles, debe estar apagado y guardado**. Es obligatorio entregar el examen, aunque no se conteste a ninguna pregunta. No se puede salir del examen durante los primeros **20 minutos**. Este examen tiene una duración de **60 minutos** y consta de **15 preguntas**. Existen diferentes versiones del examen. Cada pregunta solo tiene una respuesta válida y todas tienen la misma puntuación. Cada respuesta **correcta** suma **1 punto** y cada respuesta **incorrecta** resta **0,33 puntos**. Las respuestas en blanco no suman ni restan. La **RESPUESTA DEFINITIVA SE DEBE RODEAR CON UN CÍRCULO EN LA TABLA SUPERIOR**. Solo se tendrán en cuenta las respuestas especificadas en la tabla, no se tendrán en cuenta las anotaciones o contestaciones del resto del examen.

1. Un equipo está desarrollando una aplicación web que implementa una red social siguiendo el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador). Cuando se registra un nuevo usuario en la red social, se debe comprobar que el email es único para garantizar que no existan en la aplicación dos usuarios con el mismo email. De las siguientes clases, ¿cuál debería realizar esta comprobación?
 - a. Controlador de usuarios.
 - b. Modelo de usuarios.
 - c. Vista de usuarios.
 - d. Clase sistema.
2. El acoplamiento de un sistema software puede definirse como:
 - a. La forma y grado en que dicho sistema se divide en módulos.
 - b. La forma y grado en que dicho sistema depende de componentes externos.
 - c. La forma y grado de interdependencia entre sus módulos.
 - d. La forma y grado en que las tareas realizadas por cada módulo se relacionan entre sí.
3. Para pasar del diseño A (mostrado a la izquierda) al diseño B (mostrado a la derecha), se ha aplicado:

Diseño A

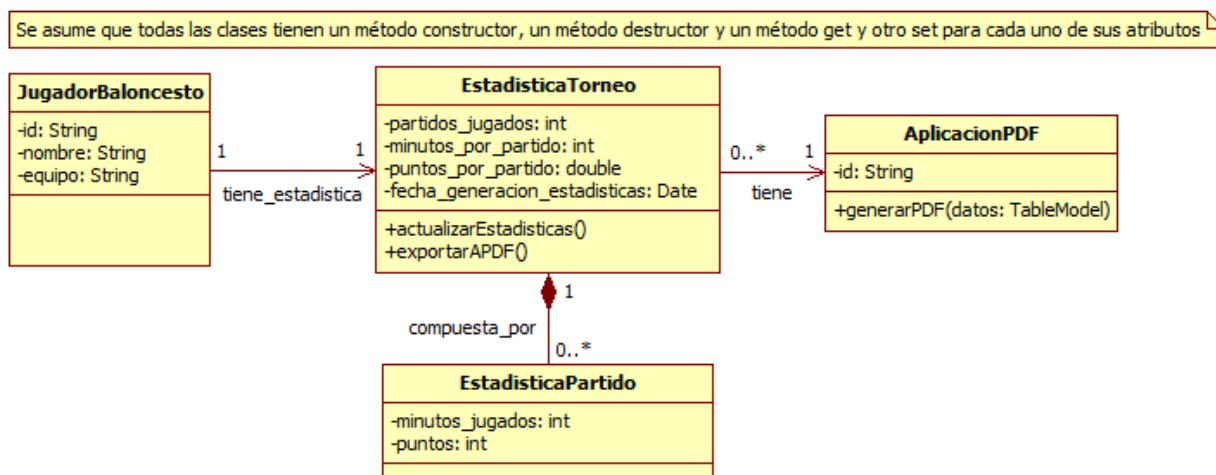


Diseño B

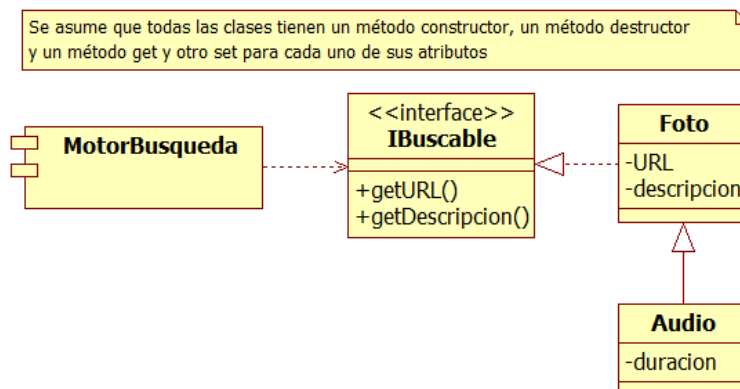


- a. Abstracción por especialización.
- b. Abstracción por descomposición.
- c. Abstracción por agregación.
- d. Ninguna de las otras respuestas es verdadera.

4. Dado el siguiente fragmento de un diagrama de clases, se puede afirmar que el diseño representado:

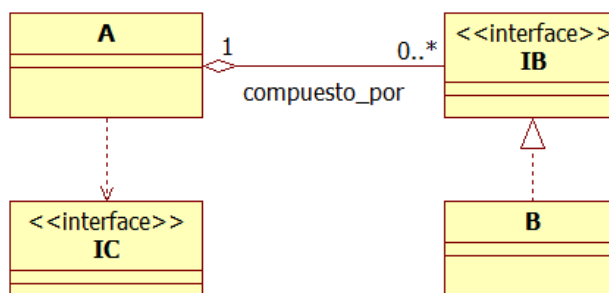


- Cumple con el principio de responsabilidad única.
 - No cumple con el principio de responsabilidad única porque la clase “EstadisticaTorneo” tiene más de una responsabilidad.
 - No cumple con el principio de responsabilidad única porque existen múltiples razones por las cuales la clase “EstadisticaPartido” podría necesitar ser modificada.
 - No cumple con el principio de responsabilidad única porque la clase “AplicacionPDF” debería implementar una interfaz para desacoplar su código del de la clase “EstadísticaTorneo”.
5. Asumiendo que el diseño representado por el siguiente diagrama ha sido obtenido aplicando el principio SOLID abierto/cerrado, se puede afirmar que:



- Si se crease una nueva clase “AudioV2” como clase hija de “Audio”, el motor de búsqueda podría ser utilizado para encontrar este nuevo tipo de recursos.
- El principio abierto/cerrado no se ha aplicado correctamente porque es imposible extender el comportamiento del motor de búsqueda sin modificar su código.
- El diseño contempla que, una vez implantado el sistema, se pueda modificar el código de las clases “Foto” y “Audio”, pero no la interfaz “IBuscable”.
- Se puede extender el comportamiento del motor de búsqueda para que incluya recursos que carezcan de URL sin violar ningún principio SOLID, siempre y cuando estos recursos tengan una descripción.

6. ¿Cuál de los siguientes esqueletos de código Java propuestos para la clase A es coherente con el diagrama de clases adjunto?



- a.

```
public class A {
    private List<B> Rb;
}
```
- b.

```
public class A implements IC {
    private List<IB> Rb;
}
```
- c.

```
public class A {
    private List<IB> Rb;
    private IC Rc;
}
```
- d.

```
public class A {
    private List<IB> Rb;
}
```

7. Una compañía de desarrollo de software tiene una librería capaz de generar catálogos de productos en formato PDF. Esta librería ha sido utilizada con éxito en anteriores proyectos y ahora la compañía quiere reutilizarla en una nueva aplicación que también requiere de esta funcionalidad. Aunque tanto la librería como la aplicación se han desarrollado en Java, ésta no puede ser utilizada porque el modelo de datos para el que se diseñó la librería es diferente al que usa la aplicación para modelar sus productos. ¿Qué patrón de diseño se podría utilizar para resolver este problema?

- a. Adapter.
- b. Método factoría.
- c. Comando.
- d. Proxy.

8. ¿Qué estilo arquitectónico sigue un sistema software que permite a sus usuarios recibir vía email de forma automática y periódica las novedades publicadas sobre un tema previamente seleccionado?

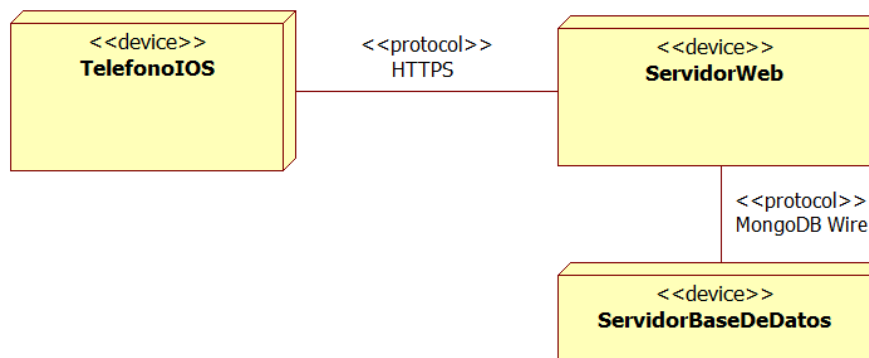
- a. Observer.
- b. Pipe and Filter.
- c. Event-Based.
- d. Publish-Subscribe.

9. De acuerdo al Modelo de Vistas de Arquitectura 4+1, ¿para representar qué vista se podría utilizar un diagrama UML compuesto por elementos como el siguiente?



- a. Vista lógica.
- b. Vista física.
- c. Vista de desarrollo.
- d. El diagrama UML no sería útil para representar ninguna de las vistas definidas por el Modelo de Vistas de Arquitectura 4+1.

10. De acuerdo al siguiente diagrama de despliegue correspondiente a una aplicación para teléfonos móviles, se puede afirmar que:

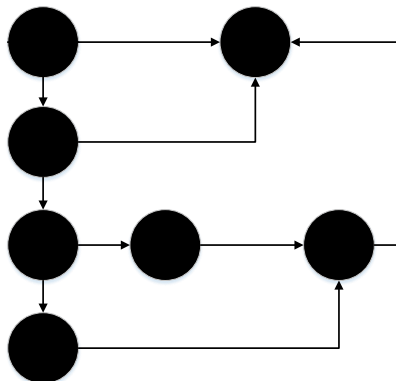


- a. Un componente desplegado en el teléfono móvil del usuario final podrá leer datos directamente de la base de datos.
- b. El servidor web y el servidor de base de datos serán desplegados en máquinas físicas diferentes.
- c. La aplicación tendrá un alto acoplamiento, ya que existen interdependencias entre componentes.
- d. El diseño de la aplicación cumple el principio de segregación de interfaces.

11. Un equipo de desarrollo ha definido una serie de casos de prueba de caja negra para un componente software que se tiene intención de utilizar en el desarrollo de un sistema de monitorización encargado por un determinado cliente. Tras ejecutar todos los casos de prueba y no encontrar ningún error, el equipo de desarrollo concluye que las funcionalidades proporcionadas por este componente funcionan correctamente. Por tanto:

- a. El componente ha sido verificado, pero no validado.
- b. El componente ha sido validado, pero no verificado.
- c. El componente ha sido verificado y validado.
- d. El componente no ha sido ni verificado ni validado.

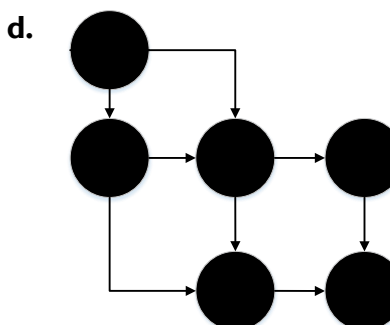
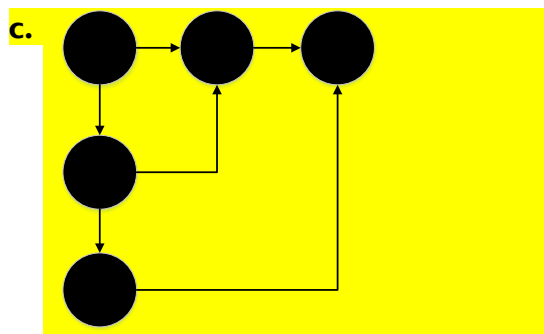
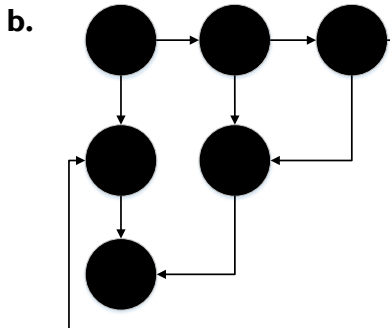
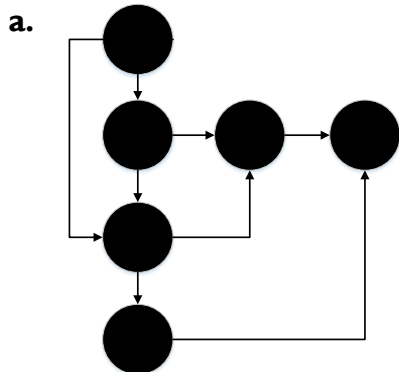
12. ¿Cuál es la complejidad ciclomática del siguiente grafo de flujo construido mediante la prueba de la ruta base?



- a. 3.
- b. 4.**
- c. 5.
- d. 7.

13. ¿Cuál sería el grafo de flujo construido mediante la prueba de la ruta base para el siguiente código fuente?

```
public int test(boolean C1, boolean C2) {
    int a; if (C1 || C2) { a=1; } else { a=2; } return a;
}
```



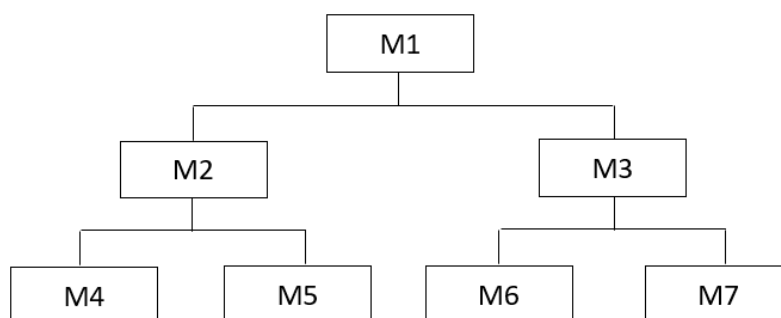
14. Se pretenden realizar pruebas de caja negra empleando la técnica de análisis de valores límite para probar el siguiente método:

```
public void iniciarSimulacion(String id, int nIteraciones) { ... }
```

Teniendo en cuenta que “id” debe ser una cadena de texto con una longitud comprendida entre 4 y 6 y que “nIteraciones” debe ser un número superior a 0 e inferior a 1000, se puede afirmar que:

- El parámetro “nIteraciones” daría lugar a 3 clases de equivalencia.
- Habría que definir un total de 6 casos de prueba.
- Los casos de prueba CP1(“SIM-1”,100) y CP2(“SIM-2”,999) serían equivalentes, puesto que estarían probando las mismas clases de equivalencia.
- Sería imprescindible conocer la implementación del método “iniciarSimulacion” para definir los casos de prueba.

15. Se pretenden realizar las pruebas de integración de un sistema software que tiene los módulos mostrados en la figura adjunta, los cuales están organizados jerárquicamente. Indique la afirmación verdadera considerando que se va a llevar a cabo una estrategia de integración descendente en anchura:



- Para probar la integración de M1 y M2 únicamente se deben crear los esqueletos de M4 y M5.
- Para probar la integración de M2, M4 y M5 resulta imprescindible crear un controlador que simule el comportamiento de M1.
- Una vez probada la integración de M1 y M2, el siguiente paso consiste en reemplazar el esqueleto de M3 por el módulo M3.
- Una vez probada la integración de M1 y M2, el siguiente paso consiste en reemplazar los esqueletos de M4 y M5 por los módulos M4 y M5.